

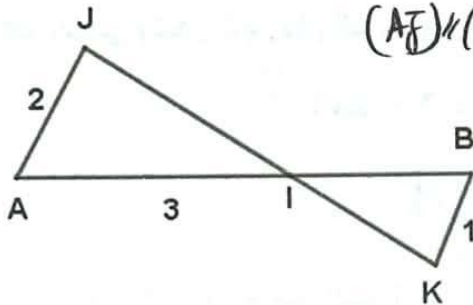
الاسم و اللقب: ...

تمرين عدد 1: (4ن)

يلي كل سؤال ثلاث إجابات إجابة فقط صحيحة، اكتب على ورقة تحريرك رقم السؤال والإجابة الصحيحة الموافقة له:

(1) نعتبر الرسم التالي حيث $AI = 3$ و $AJ = 2$ و $BK = 1$ و $(AF) \parallel (BK)$

فان البعد IB يساوي :



1

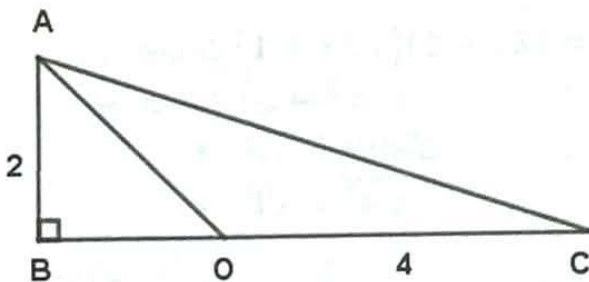
أ. 2

ب. $\frac{3}{2}$

ج. $\frac{2}{3}$

(2) ABC مثلث قائم في B مساحته 6 cm^2 و O نقطة

من [BC] اذن $\frac{S_{ABO}}{S_{ACO}}$ يساوي :



1

أ. 2

ب. $\frac{2}{3}$

ج. $\frac{1}{2}$

(3) EFGH معين اذن احداثيات النقطة H في المعين (E,F,G) هي :

ج. $(-1,1)$

ب. $(-1,-1)$

أ. $(1,1)$

(4) مقلوب العدد $3 - \sqrt{5}$ هو :

ج. $\frac{-\sqrt{5}+3}{4}$

ب. $\frac{-\sqrt{5}+3}{4}$

أ. $\frac{\sqrt{5}+3}{4}$

تمرين عدد 2: (5ن)

نعتبر العددين التاليين:

$$a = -5\sqrt{2} - (2\sqrt{2} - 1)(2\sqrt{2} + 1)$$

$$b = \sqrt{49} - \sqrt{98} + 2\sqrt{18} - \sqrt{32}$$

(1) بين أن $a = -5\sqrt{2} - 7$ و $b = -5\sqrt{2} + 7$

0.5
0.5
0.5

1
1

(2)

أ. بين أن a و b مقلوبان

ب. استنتج علامة b

ج. احسب $(|a| + \frac{1}{|b|})(b + \frac{1}{a})$

(3) x عدد حقيقي. لتكن العبارة E التالية :

$$E = \frac{1}{7 - 5\sqrt{2}}(x - \sqrt{2}) + (7 + 5\sqrt{2})(2x - 3\sqrt{2})$$

أ. بين أن $E = (7 + 5\sqrt{2})(x - 2\sqrt{2})$

ب. أوجد x في حالة $E = \frac{1}{7 - 5\sqrt{2}}$

تمرين عدد 3: (4ن) 3,25

x عدد حقيقي ولتكن العبارتان التاليتان

$$A = (2x - 1)(\sqrt{3}x + 2) + (1 + \sqrt{3}x)(1 - 2x)$$

$$B = (2x - 1)(\sqrt{3}x + 3) - 6x + 3$$

(1)

أ. انشر و اختصر العبارة A

ب. احسب A في حالة $x = \sqrt{18}$

(2)

أ. بين أن $A + B = (2x - 1)(\sqrt{3}x + 1)$

ب. أوجد x في حالة :

• A و B متقابلان

• $\sqrt{A^2} = \sqrt{8}$

تمرين عدد 4: (7ن)

ليكن (O, I, J) معيناً متعامداً في المستوي حيث $OI = OJ = 1\text{cm}$.

(1) عين النقاط $A(4; 0)$ و $B(-2; 0)$ و $C(4; -4)$.

(2)

أ. بين أن I منتصف $[AB]$.

ب. استنتج احداثيات النقطة E بحيث الرباعي $ACBE$ متوازي أضلاع.

(3) لتكن D منازرة E بالنسبة إلى (OI) . بين أن الرباعي $ABDC$ مستطيل.

(4) لتكن F مركز المستطيل $ABDC$. المستقيم (IF) يقطع (DC) في M . حدد احداثيات M مغللاً جوابك.

(5)

أ. عين النقطة $K(-2; -2)$.

ب. أثبت أن K مسقط I على (ED) وفقاً لمنحى (AD) .

(6) الدائرة التي قطرها $[ED]$ تقطع $[OI]$ في H . بين أن $H(2; 0)$.

(7)

أ. حدد مجموعة النقاط $P(x; y)$ حيث $-2 \leq x \leq 4$ و $y = -4$.

ب. حدد مجموعة النقاط $Q(x; y)$ حيث $x = -2$ و $y \leq 4$.

0.75

1

1

1

1

0.25

1

0.5

0.5

$$a = \frac{1}{b} \text{ و } b = \frac{1}{a} \text{ مقلوب } a \text{ مقلوب } b$$

$$\left(|a| + \frac{1}{|b|} \right) \left(b + \frac{1}{a} \right)$$

$$= \left(-a + \frac{1}{-b} \right) (b + b)$$

$$= \frac{ab+1}{ab}$$

$$= \frac{ab+1}{-b-1}$$

$$= -a +$$

$$= \left(-a - \frac{1}{b} \right) (b + b)$$

$$= (-a - a)(b + b)$$

$$= -2b(-2a)$$

$$= -4$$

$$\left(|a| + \frac{1}{|b|} \right) \left(b + \frac{1}{a} \right) = -4 \text{ إذن}$$

$$E = \frac{1}{7-5\sqrt{2}} (x-\sqrt{2}) + (7+\sqrt{2})x \quad (3)$$

$$E = \frac{1}{7-5\sqrt{2}} (x-\sqrt{2}) + (7+\sqrt{2})(2x-3\sqrt{2})$$

$$= (-\sqrt{2}-7)(x-\sqrt{2}) + (7+\sqrt{2})(2x-3\sqrt{2})$$

$$= 5\sqrt{2}-7$$

$$= (5\sqrt{2}+7)[\sqrt{2}-x+2x-3\sqrt{2}]$$

$$E = (7+\sqrt{2})(x-2\sqrt{2})$$

$$(7+\sqrt{2})(x-2\sqrt{2}) = \frac{1}{7-5\sqrt{2}} = a$$

$$(7+\sqrt{2})(x-2\sqrt{2}) - (-\sqrt{2}-7) = 0$$

$$(7+\sqrt{2})[x-2\sqrt{2}+1] = 0$$

$$x-2\sqrt{2}+1=0$$

$$x=2\sqrt{2}-1$$

$$\frac{19.25}{20}$$

مسار

$$\frac{3}{2} = \text{السؤال 1} = \text{الجواب 1}$$

$$\frac{1}{2} = \text{السؤال 2} = \text{الجواب 2}$$

$$(-1;1) = \text{السؤال 3}$$

$$\frac{r+3}{4} = \text{السؤال 4}$$

$$= 2$$

$$a = -5\sqrt{2} - (2\sqrt{2}-1)(2\sqrt{2}+1)$$

$$= -5\sqrt{2} - [8+2\sqrt{2}-2\sqrt{2}-1]$$

$$= -5\sqrt{2} - 8 - 2\sqrt{2} - 2\sqrt{2} + 1$$

$$a = -5\sqrt{2} - 7$$

$$b = \sqrt{49} - \sqrt{98} + 2\sqrt{18} - \sqrt{32}$$

$$= 7 - \sqrt{49}\sqrt{2} + 2\sqrt{9}\sqrt{2} - \sqrt{16}\sqrt{2}$$

$$= 7 - 7\sqrt{2} + 6\sqrt{2} - 4\sqrt{2}$$

$$= 7 - 11\sqrt{2} + 6\sqrt{2}$$

$$= 7 - 5\sqrt{2}$$

$$b = -5\sqrt{2} + 7$$

$$(2) \text{ ف إذا كان } a \text{ و } b \text{ مقلوبان فإن}$$

$$ab=1$$

$$ab = (-5\sqrt{2}-7)(-5\sqrt{2}+7)$$

$$= 50 - 3\sqrt{2} + 3\sqrt{2} - 49$$

$$ab=1$$

إن مقلوبان

ب 1 - a و b مقلوبان إذن

نفس العتمة $a, b \in \mathbb{R}$

إن $a, b \in \mathbb{R}$ سالب

b سالب

منه $(IF) \sim (DK)$ و

$$IF = |y_F - y_I|$$

$$EF = 1 - 2 - 0 = 2$$

و $(IF) \sim (OF)$ و

$$KD = |y_D - y_K|$$

$$KD = 1 - 4 + 2 = 2$$

و $(KD) \sim (OF)$ و منه $KIFD$ متوازي (لأن

له ضلعان متوازيان ومتساويان

لأن $(DF) \sim (KI)$ و $A \in (DF)$

لأن $(AD) \sim (KI)$ ②

من ① و ② نستنتج أن K منتصف

I على (ED) و F منتصف (AD) .

6. م. 1.

لأن $H \in (DI)$ و $y_H = 0$

$[ED]$ و E على E

و $B \in (EK)$ و $BE = BF$

لأن B منتصف $[EK]$.

ومنه B مركز E و $H \in E$.

لأن $BD = BE = BH$ = شعاع

لأن $\alpha_B = \alpha_D = \alpha_H = -2$ و $(BH) \sim (BD) \sim (DH)$

$$BD = |y_D - y_B| = 1 - 4 + 0 = 4$$

و منه $4 = BE = BD = BH$

$$|\alpha_H - \alpha_B| = 4$$

$$|\alpha_H + 2| = 4$$

$$\alpha_H + 2 = -4 \quad \alpha_H + 2 = 4$$

$$\alpha_H = -6 \in (DE) \quad \alpha_H = 2 \in (DI)$$

و $H \in (DI)$

لأن $\alpha_H = 2$

ومنه $H(2; 0)$

لأن $y_A = y_B = 0$ و $A \in (DI)$ و $B \in (DI)$

لأن $(AB) \sim (DI)$ و منه $y_A = y_B = y_C = -4$

و $\pi \in (DI)$ و $I(1; 0)$

لأن $y_I = y_D = y_C = -4$

لأن $I(1; 0)$

لأن F منتصف $[AB]$

$$\alpha_F = \frac{\alpha_B + \alpha_C}{2} = \frac{-2 + 4}{2} = 1$$

$$y_F = \frac{y_B + y_C}{2} = \frac{0 + -4}{2} = -2$$

لأن $F(1; -2)$ و F منتصف $[AB]$

لأن $AB \parallel BC$ و $[BC]$

لأن $\alpha_F = \alpha_B$ و $F(1; -2)$

لأن $I(1; 0)$

و $\alpha_F = \alpha_I = \alpha_D = 1$ و $\pi \in (FI)$

ومنه $\pi(1; -4)$

و $K(1; -4)$

$$\alpha_K = \alpha_B = \alpha_E = -2$$

لأن $(DK) \sim (DI)$

F منتصف $[AD]$ و $AB \parallel DC$

$$\alpha_F = \frac{\alpha_A + \alpha_D}{2} \quad y_F = \frac{y_A + y_D}{2}$$

$$4 + \alpha_D = 2 \quad \alpha_D = -2$$

$$4 + y_D = -2 \quad y_D = -2$$

$$y_D = y_K = y_E = -2$$

ومنه $y_D = y_K = y_E = -2$

لأن $y_D = y_K = y_E = -2$

لأن $(KE) \sim (ED) = [K]$ ①

و F منتصف $[AD]$ و $KIFD$ متوازي

لأن EF

$$1 = \alpha_F = \alpha_E \quad E(1; 0)$$

$$1 = \alpha_F = \alpha_E \quad E(1; 0)$$

$$1 = \alpha_F = \alpha_E \quad E(1; 0)$$

لأن $(IF) \sim (DI)$

$$-2 = \alpha_D = \alpha_K$$

لأن $(DK) \sim (DI)$

(7) $P(x,y)$ في $(0,0)$ $\frac{\partial^2 P}{\partial x^2} = 0$

$y = -4$ و $\frac{\partial^2 P}{\partial x^2} = 0$
[00] $\frac{\partial^2 P}{\partial x^2} = 0$

(8) $Q(x,y)$ في $(0,0)$ $\frac{\partial^2 Q}{\partial x^2} = 0$

$x = -2$ و $\frac{\partial^2 Q}{\partial x^2} = 0$
[ED] $\frac{\partial^2 Q}{\partial x^2} = 0$

